

1	2	3	4	5	Σ

Alkalmazott algebra ZH 18-11-06

Neptun: _____

Név: _____

A dolgozat feladatainak eredményeit mind erre az oldalra kell írni, de a mellékszámítások is beadandók! Minden további papírlap jobb felső sarkára mindenki írja föl a saját nevét és a Neptun-kódját! A feladatok megoldásához semmilyen segédeszköz nem használható! Egymásról másolni, megoldást bármilyen módon átadni, beszélgetni a ZH közben nem szabad!

1. (3 pont) Írja az I vagy H betűt a négyzetbe aszerint, hogy az állítás igaz vagy hamis! Állításpáronként 0 vagy 1 pont.

a) A végtelen sorozatok vektorterének egy bázisát adják azok a sorozatok, melyekben egyetlen 1-es van, a többi elem 0. I

$\mathbb{R}$ vektorteret alkot $\mathbb{Q}$ fölött, de e tér végtelen dimenziós. I

b) $\mathbb{R}^n$ és a legföljebb $n-1$ -edfokú valós polinomok $\mathbb{R}[x]_{n-1}$ vektortere izomorf. I

Bármely két $\mathbb{R}$ fölötti n -dimenziós euklideszi tér izomorf. I

c) Ha $\mathbf{Q} \in \mathbb{R}^{n \times n}$, és minden $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ vektorra $|\mathbf{Q}\mathbf{x}| = |\mathbf{x}|$, akkor $\det(\mathbf{Q}) = 1$ vagy $\det(\mathbf{Q}) = -1$. I

Ha egy valós vagy komplex négyzetes mátrix sorvektorai páronként merőleges egységvektorok, akkor oszlopavektorai is azok. I

2. Válaszoljunk az alábbi kérdésre, illetve fejezzük be a mondatot valamely tétel alapján!

a) (1 pont) Egy $\mathbf{A} \in \mathbb{C}^{m \times n}$ mátrix nullterének merőlegese $\mathcal{N}(\mathbf{A})^\perp = \mathcal{O}(\mathbf{A}^H)$

b) (1 pont) Ha $\mathbf{M} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ nilpotens, akkor karakterisztikus polinomja $\chi_{\mathbf{M}}(x) = x^n$

c) (1 pont) A $\mathcal{B} = \{(1, 2, 3), (0, 1, 2), (0, 0, 1)\}$ bázisról a $\tilde{\mathcal{B}} = \{(3, 2, 1), (2, 1, 0), (1, 0, 0)\}$ bázisra való áttérés mátrixa (csak jelöljük a műveletet, kiszámolni nem kell):

$$\begin{aligned} \mathbf{T}_{\tilde{\mathcal{B}} \leftarrow \mathcal{B}} &= \mathbf{T}_{\tilde{\mathcal{B}} \leftarrow \mathcal{E}} \mathbf{T}_{\mathcal{E} \leftarrow \mathcal{B}} = \mathbf{T}_{\mathcal{E} \leftarrow \tilde{\mathcal{B}}}^{-1} \mathbf{T}_{\mathcal{E} \leftarrow \mathcal{B}} \\ &= \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

d) (1 pont) Az $(1, 5, 12, 2)$ vektort a $(1, 13, 0, 2)$ vektorba vivő Givens-forgatás mátrixa:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5}{13} & \frac{12}{13} & 0 \\ 0 & -\frac{12}{13} & \frac{5}{13} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

e) (1 pont) Ha $\mathbf{e} \in \mathbb{C}^n$ egy egységvektor, akkor tetszőleges $\mathbf{x}$ vektorhoz az $\mathbf{e}$ egyenesére eső merőleges vetületét rendelő leképezés mátrixa:

$$\mathbf{e}\mathbf{e}^H$$

(mert $\mathbf{x}$ merőleges vetülete $\mathbf{e}(\mathbf{e} \cdot \mathbf{x}) = \mathbf{e}(\mathbf{e}^H \mathbf{x}) = (\mathbf{e}\mathbf{e}^H)\mathbf{x}$ vagy mert a merőleges vetítés mátrixa $\mathbf{e}(\mathbf{e}^H \mathbf{e})^{-1}\mathbf{e}^H$, de $\mathbf{e}$ egységvektor, így $\mathbf{e}^H \mathbf{e} = 1$)

3. Határozzuk meg az

$$x + y + z = 3$$

$$2x + y - z = 2$$

$$3x + 2y = 5$$

egyenletrendszer összes megoldását a minimális abszolút értékű megoldással kifejezve! (4 pont)

Az egyenletrendszer megoldása:

$$\text{rref} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & -1 & 2 \\ 3 & 2 & 0 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 4 \end{bmatrix} \rightsquigarrow \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \end{bmatrix} t$$

A minimális abszolút értékű megoldás meghatározása, majd az összes felírása a minimális absz. értékűvel:

$$\text{rref} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 4 \\ 2 & -3 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \rightsquigarrow \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \end{bmatrix} t$$

4. Számítsuk ki az

$$\begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 4 & 9 \\ 4 & -2 \\ 4 & 6 \end{bmatrix} \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 4 \\ -5 \\ 6 \\ -2 \end{bmatrix}$$

egyenletrendszer optimális megoldását a QR-felbontás segítségével! (6 pont)

Gram-Schmidt:

$$(-3, 9, -2, 6) - \frac{(-3, 9, -2, 6) \cdot (1, 4, 4, 4)}{(1, 4, 4, 4) \cdot (1, 4, 4, 4)} (1, 4, 4, 4) = (-4, 5, -6, 2)$$

$$\rightsquigarrow \mathbf{Q} = \begin{bmatrix} 1/7 & -4/9 \\ 4/7 & 5/9 \\ 4/7 & -6/9 \\ 4/7 & 2/9 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{R} = \mathbf{Q}^T \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 7 & 7 \\ 0 & 9 \end{bmatrix},$$

amiből az $\mathbf{R}\mathbf{x} = \mathbf{Q}^T \mathbf{b}$ megoldásával

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

5. Számítsuk ki az

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

mátrix pszeudoinverzét!

(2 pont)

Az $\mathbf{A}^+ = \mathbf{A}^T (\mathbf{A}\mathbf{A}^T)^{-1}$ képletbe való helyettesítéssel

$$\mathbf{A}^+ = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$$

1	2	3	4	5	6	Σ

Alkalmazott algebra PZH 18-11-22 Neptun: _____

Név: _____

A dolgozat feladatainak eredményeit mind erre az oldalra kell írni, de a mellékszámítások is beadandók! Minden további papírlap jobb felső sarkára mindenki írja föl a saját nevét és a Neptun-kódját! A feladatok megoldásához semmilyen segédeszköz nem használható! Egymásról másolni, megoldást bármilyen módon átadni, beszélgetni a ZH közben nem szabad!

1. (3 pont) Írja az I vagy H betűt a négyzetbe aszerint, hogy az állítás igaz vagy hamis! Állításpáronként 0 vagy 1 pont.

a) Unitér $\mathbf{A}$ és $\mathbf{B}$ mátrixokra $|\det(\mathbf{AB})| = 1$. I

Unitér $\mathbf{A}$ és $\mathbf{B}$ mátrixokra $|\det(\mathbf{A} + \mathbf{B})| \leq 2$. H

b) Két $n \times n$ -es mátrix összeszorzásához n^3 szorzás elvégzése szükséges. H

Ha az egészegyütthatós $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ egyenletrendszer konzisztens $\mathbb{F}_7$ felett, akkor $\mathbb{Q}$ felett is. H

c) Ha $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ és $\mathbf{A}^2 = \mathbf{O}$, akkor $\mathbf{A} = \mathbf{O}$. H

Ha $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ és $\mathbf{A}^T \mathbf{A} = \mathbf{O}$, akkor $\mathbf{A} = \mathbf{O}$. I

2. Húzzuk alá a helyes válaszokat a következő kérdésekre!

a) (1 pont) Melyek alkotnak vektorteret az alábbiak közül?

(1) konzisztens $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ egyenletrendszer megoldásai

(2) azok a $\mathbf{b}$ vektorok, melyekre $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ konzisztens

(3) egy sajátértékhez tartozó sajátvektorok a $\mathbf{0}$ -val

(4) egy végtelen vektorhalmaz összes lineáris kombinációinak halmaza

b) (1 pont) Melyek nullosztómentes gyűrűk a következők közül? $\mathbb{Z}$, $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}_5$, $\mathbb{Z}_8$, $\mathbb{F}_8 = GF(8)$, $\mathbb{C}$, $\mathbb{R}^{n \times n}$

3. Válaszoljunk az alábbi kérdésre, illetve fejezzük be a mondatot valamely tétel alapján!

a) (1 pont) Egy $\mathbf{A} \in \mathbb{C}^{p \times q}$ mátrix esetén

$\dim(\mathcal{N}(\mathbf{A})) + \dim(\mathcal{O}(\mathbf{A}^H)) = q$,

$\dim(\mathcal{N}(\mathbf{A}^H)) + \dim(\mathcal{O}(\mathbf{A})) = p$

b) (1 pont) Hogyan ellenőrizhetjük, hogy az $\mathbf{M} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ i & 0 \end{bmatrix}$

mátrix normális-e? És normális?

normális, ha $\mathbf{M}^H \mathbf{M} = \mathbf{M} \mathbf{M}^H$, és ez normális, mert

$$\begin{bmatrix} 0 & -i \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ i & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ i & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -i \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

(vagy: $\mathbf{M} \mathbf{M}^H = \mathbf{I} \rightsquigarrow \mathbf{M}$ unitér $\rightsquigarrow \mathbf{M}$ normális)

c) (1 pont) Legyen $\mathcal{B} = \{(1, 2, 3), (0, 1, 2), (0, 0, 1)\}$ és $\hat{\mathcal{B}} = \{(3, 2, 1), (2, 1, 0), (1, 0, 0)\}$ két bázis. A $\mathbf{v}$ vektor koordinátás alakja $\mathcal{B}$ -ben $\mathbf{v}_{\mathcal{B}}$. Fejezzük ki $\mathbf{v}_{\hat{\mathcal{B}}}$ koordinátás alakját! (csak jelöljük a műveletet, kiszámolni nem kell)

$$\mathbf{v}_{\hat{\mathcal{B}}} = \mathbf{T}_{\hat{\mathcal{B}} \leftarrow \mathcal{B}} \mathbf{v}_{\mathcal{B}} = \mathbf{T}_{\hat{\mathcal{B}} \leftarrow \mathcal{E}} \mathbf{T}_{\mathcal{E} \leftarrow \mathcal{B}} \mathbf{v}_{\mathcal{B}} = \mathbf{T}_{\mathcal{E} \leftarrow \hat{\mathcal{B}}}^{-1} \mathbf{T}_{\mathcal{E} \leftarrow \mathcal{B}} \mathbf{v}_{\mathcal{B}}$$

$$= \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{v}_{\mathcal{B}}$$

d) (1 pont) Az $(0, 1, 2, 2)$ vektort a $(3, 0, 0, 0)$ vektorba vivő Householder-tükrözés mátrixa: $\mathbf{a} = (3, -1, -2, -2) \rightsquigarrow$

$$\mathbf{I} - \frac{2}{\mathbf{a}^T \mathbf{a}} \mathbf{a} \mathbf{a}^T = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 0 & 3 & 6 & 6 \\ 3 & 8 & -2 & -2 \\ 6 & -2 & 5 & -4 \\ 6 & -2 & -4 & 5 \end{bmatrix}$$

4. Határozzuk meg az

$$x + 2y - 2z = 5$$

$$2x + 4y - 4z = 5$$

egyenletrendszer összes optimális megoldását a minimális abszolút értékűvel kifejezve! (5 pont)

$\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ optimális megoldásai $\equiv \mathbf{A}^T \mathbf{Ax} = \mathbf{A}^T \mathbf{b}$ megoldásai:

$$\text{rref} [\mathbf{A}^T \mathbf{A} \mid \mathbf{A}^T \mathbf{b}] = \text{rref} \left[\begin{array}{ccc|c} 5 & 10 & -10 & 15 \\ 10 & 20 & -20 & 30 \\ -10 & -20 & 20 & -30 \end{array} \right] = [1 \ 2 \ -2 \mid 3]$$

$$\rightsquigarrow x + 2y - 2z = 3 \rightsquigarrow \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} s + \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} t$$

Min.absz.értékű: **1.mo:** a sortér vektorai $c(1, 2, -2)$ alakúak $\rightsquigarrow$ a mo. $(1/3, 2/3, -2/3)$. **2.mo:** Az egyetlen sortérbe eső

megoldás mátrixa $\begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ -2 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ **3. mo:** $\mathbf{A}^+ = \frac{1}{45} \mathbf{A}^T$.

Összes mo. a min.absz.ért.-vel $\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/3 \\ 2/3 \\ -2/3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} s + \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} t$

5. Legyen a $\mathcal{V}$ euklideszi tér a legfőljebb másodfokú polinomok tere a következő skalárszorzattal:

$$\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(x)g(x) dx.$$

Ortogonalizáljuk a legfőljebb elsőfokúak alterének $\{1, x\}$ bázisát, és számítsuk ki az x^2 polinomnak e térre eső merőleges vetületét e skalárszorzat mellett. (4 pont)

Ortogonalizáció:

$$\mathbf{e}_1(x) = 1, \quad x - \frac{\langle x, 1 \rangle}{\langle 1, 1 \rangle} 1 = x - \frac{\int_0^1 x dx}{\int_0^1 1 dx} 1 = x - \frac{1}{2}$$

Normálás: $\|x - \frac{1}{2}\|^2 = \langle x - \frac{1}{2}, x - \frac{1}{2} \rangle = \int_0^1 (x - \frac{1}{2})^2 dx = \frac{1}{12}$
 $\rightsquigarrow \mathbf{e}_2(x) = \sqrt{3}(2x - 1)$.

x^2 vetülete $\langle x^2, \mathbf{e}_1 \rangle \mathbf{e}_1 + \langle x^2, \mathbf{e}_2 \rangle \mathbf{e}_2 = \frac{1}{3} \cdot 1 + \frac{\sqrt{3}}{6} (\sqrt{3}(2x - 1)) = x - \frac{1}{6}$

6. Számítsuk ki az

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

mátrix pszeudoinverzét!

(2 pont)

a megoldás az $\mathbf{A} = \mathbf{BR}$ bázisfelbontással $\mathbf{A}^+ = \mathbf{R}^+ \mathbf{B}^+$:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} [1 \ 0 \ 2] \rightsquigarrow \mathbf{A}^+ = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{3} [1 \ 1 \ 1] = \frac{1}{15} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

- Helyszín: IB027 (A-H betűig), E1B (I-Z betűig)
- Az vizsga megoldására 90 perc áll rendelkezésre. Összesen 40 pont szerezhető. A sikeres teljesítéshez legalább 16 pontot kell elérni.
- Semmilyen segédeszköz nem használható.
- Minden lapra írja rá a nevét, csoportját és a NEPTUN kódját.

Alkalmazott algebra

1. feladat (3 pont)

Adja meg mátrixalakban az alábbi feladatot leíró lineáris egyenletrendszert: Adott $\mathbf{a}_1 = (2, -1, 5, -2)$, $\mathbf{a}_2 = (8, -7, -4, -5)$, $\mathbf{a}_3 = (-6, -7, -1, -2)$ vektorokból az $\mathbf{u} = (2, -3, -5, -6)$ vektor kikombinálása.

2. feladat (4 pont)

Hozza trianguláris alakra Gauss-eliminációval az alábbi mátrixalakot:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & -1 & 10 \\ 1 & 5 & -3 & 18 \\ 4 & 15 & -1 & 29 \end{array} \right]$$

3. feladat (4 pont)

Oldja meg az

$$\begin{aligned} x_1 - 4x_3 &= 20 \\ -4x_1 + x_2 + 11x_3 &= -55 \\ -2x_1 + 3x_2 - 6x_3 &= 30 \end{aligned}$$

egyenletrendszert, ahol az együtthatókból alkotott mátrix LU-felbontása:

$$\left[\begin{array}{ccc} 1 & 0 & -4 \\ -4 & 1 & 11 \\ -2 & 3 & -6 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \\ -4 & 1 & 0 \\ -2 & 3 & 1 \end{array} \right] \left[\begin{array}{ccc} 1 & 0 & -4 \\ 0 & 1 & -5 \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \right].$$

4. feladat (4 pont)

Határozzuk meg azokat az A, D mátrixokat, ahol D diagonális, a $B = \begin{bmatrix} -11 & 12 \\ -15 & 16 \end{bmatrix}$ mátrixra pedig teljesül $B = ADA^{-1}$.

5. feladat (5 pont)

Mondja ki a mátrixok QR-felbontásáról szóló tételt és definiálja a benne szereplő fogalmakat.

1. Formalizálja elsőrendű kvantorokkal a következő állításokat:

b) Valaki mindenkit szeret.

c) Valakit mindenki szeret.

d) Mindenki szeret valakit, aki szereti őt.

($\mathcal{L}$: Sxy – x szereti y -t)

2. Igazolja rezolúcióval, hogy a következmény helyes:

$$\{P \rightarrow Q \wedge S, \neg R \rightarrow \neg Q, R \rightarrow \neg S\} \models S \rightarrow \neg P.$$

3. Skolemizálja a $\exists x \forall y \forall z \exists u \forall v \exists s P(x, y, z, u, v, s)$ formulát. Mi a nyelv Skolem bővítése?

4. Alakítsa át a következő formulát(vele logikailag ekvivalens formulává) úgy, hogy negáció csak atomi formula előtt, azaz a formula "belsejében" szerepeljen:

$$\neg \forall \varepsilon (\varepsilon > 0 \rightarrow \exists \delta \forall x (|x - a| < \delta \rightarrow |fx - fa| < \varepsilon)).$$

1	2	3	4	5	Σ

Alkalmazott algebra 1. ZH. 2021-11-11

Neptun: _____ Név: _____

A dolgozat feladatainak **eredményeit** mind erre az oldalra kell írni, a **mellékszámításokat** a hátoldalra, ez elvben elegendő, de ha esetleg nem, a másik lap is beadandó, melynek jobb felső sarkára írja fel a nevét, Neptun-kódját! **Eredmény mellékszámítás nélkül** nem kap pontot. A feladatok megoldásához semmilyen segédeszköz nem használható! Egymásról másolni, megoldást bármilyen módon átadni, beszélgetni a ZH közben nem szabad!

1. Válaszoljon az alábbi kérdésekre (mindegyik 0 vagy 1 pont)! (4 pont)

a) Az $\mathbb{F}^6$ tér két 4-dimenziós alterének metszete legalább hány dimenziós? Karikázzuk be a helyes választ!

0 1 2 3 4 5 6 **A helyes válasz: 2**

b) Tekintsük az n -dimenziós $\mathcal{V}$ teret, és az $L : \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V}$ lineáris transzformációt. Az L valamely λ_i sajátértékéhez tartozó sajátalterét jelölje $\mathcal{V}_i$. Az alábbiak közül melyik **szükséges és elégséges** feltétele annak, hogy az L leképezés diagonalizálható legyen? (mindegyik négyzetbe H vagy I írandó)

1. $\mathcal{V}$ minden vektora előáll az L sajátvektorainak összegeként. **I**

2. $\sum_i \dim(\mathcal{V}_i) = n$, azaz a sajátalterek dimenzióinak összege kiadja a tér dimenzióját. **I**

3. A sajátértékek páronként különbözők. **H**

c) Mit tudunk az alábbi négyzetes mátrixok sajátértékeiről:

Önadjungált mátrix minden sajátértéke... **valós**

Unitér mátrix minden sajátértéke... **egy abszolút értékű**

Nilpotens mátrix minden sajátértéke... **0**

d) Melyek igazak (I), ill. hamisak (H) az alábbi állítások közül?

1. Ha $\mathbf{A}$ valós mátrix, akkor $\mathbf{A}^T \mathbf{A}$ pozitív szemidefinit. **I**

2. Az $\mathbf{A}$ mátrix pontosan akkor pozitív szemidefinit, ha pontosan egy olyan pozitív szemidefinit $\mathbf{B}$ mátrix létezik, hogy $\mathbf{A} = \mathbf{B}^2$. **I**

3. Ha egy mátrix minden eleme pozitív, akkor pozitív szemidefinit. **H**

2. (3 pont) Határozzuk meg a $\mathbf{v} = (2, 2, 0, 0)$ vektornak a $\text{span}((1, 0, 1, 0), (0, 1, 0, 1))$ térre eső merőleges vetületét!

1. mo: **Gram-mátrixszal:** $\mathbf{v}_1 = (1, 0, 1, 0)$, $\mathbf{v}_2 = (0, 1, 0, 1)$,
 $\mathbf{G} = \begin{bmatrix} \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_1 & \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 \\ \mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{v}_1 & \mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{v}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} \mathbf{v} \cdot \mathbf{v}_1 \\ \mathbf{v} \cdot \mathbf{v}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$, $\mathbf{G}\mathbf{c} = \mathbf{b}$
megoldása $c_1 = c_2 = 1 \rightsquigarrow \text{proj } \mathbf{v} = c_1 \mathbf{v}_1 + c_2 \mathbf{v}_2 = (1, 1, 1, 1)$.
2. mo: A vetület $\mathbf{P}\mathbf{v} = (1, 1, 1, 1)$, ahol a $\mathbf{P}$ **vetítómátrix**

$$\mathbf{P} = \mathbf{A}(\mathbf{A}^T \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^T = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
 és ahol $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

3. mo: A $\mathbf{b}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, 1, 0)$, $\mathbf{b}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(0, 1, 0, 1)$ **ortonormált bázissal** a vetület:
 $(\mathbf{b}_1 \cdot \mathbf{v})\mathbf{b}_1 + (\mathbf{b}_2 \cdot \mathbf{v})\mathbf{b}_2 = \sqrt{2}\mathbf{b}_1 + \sqrt{2}\mathbf{b}_2 = (1, 1, 1, 1)$

3. (4 pont) Határozzuk meg az

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 5 & 4 \\ 0 & 4 & 13 \end{bmatrix}$$

mátrix LU-felbontását, majd abból a Cholesky-felbontását!

Az LU-felbontás: $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 4 \\ 0 & 0 & 9 \end{bmatrix}$, ugyanis

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 5 & 4 \\ 0 & 4 & 13 \end{bmatrix} \xrightarrow{S_2 - S_1} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 4 \\ 0 & 4 & 13 \end{bmatrix} \xrightarrow{S_3 - S_2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 4 \\ 0 & 0 & 9 \end{bmatrix}$$

Innen a Cholesky-felbontás $\mathbf{R}^T \mathbf{R}$, ahol

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

4. (5 pont) Számítsuk ki az $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ (redukált) QR-felbontását és (akár ezt felhasználva) a pszeudoinverzét!

GS-ortogonalizáció: $\mathbf{a}_i = \mathbf{A}_{*i}$, $\mathbf{b}_1 = \mathbf{a}_1 = (1, 1, 1, 1)$,
 $\mathbf{b}_2 = \mathbf{a}_2 - \frac{\mathbf{b}_1 \cdot \mathbf{a}_2}{\mathbf{b}_1 \cdot \mathbf{b}_1} \mathbf{b}_1 = \frac{1}{2}(1, -1, -1, 1)$
az egységvektorok: $\frac{1}{2}(1, 1, 1, 1)$, $\frac{1}{2}(1, -1, -1, 1)$,
E két vektor adja $\mathbf{Q}$ -t, onnan a QR-felbontás:

$$\mathbf{Q} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{R} = \mathbf{Q}^T \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Pszeudoinverz (számolható az $\mathbf{A}^+ = (\mathbf{A}^T \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^T$ képlettel is, de gyorsabb a QR-ből):

$$\mathbf{A}^+ = \mathbf{R}^{-1} \mathbf{Q}^T = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

5. (4 pont) Tudjuk, hogy az $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 16 & 12 \\ 12 & 9 \end{bmatrix}$ mátrixnak $(25, (4, 3))$ és $(0, (-3, 4))$ sajátpárjai. Ezt használva írjuk fel $\mathbf{A}$ ortogonális diagonalizálhatóságához tartozó sajátfelbontását és ebből határozzuk meg azt az egyetlen pozitív szemidefinit mátrixot, melynek négyzete $\mathbf{A}$.

A sajátfelbontás a megadott adatokból:

$$\mathbf{Q} \mathbf{\Lambda} \mathbf{Q}^T = \begin{bmatrix} 4/5 & -3/5 \\ 3/5 & 4/5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 25 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4/5 & 3/5 \\ -3/5 & 4/5 \end{bmatrix}$$

ebből a négyzetgyöke

$$\mathbf{Q} \mathbf{\Lambda}^{\frac{1}{2}} \mathbf{Q}^T = \begin{bmatrix} 4/5 & -3/5 \\ 3/5 & 4/5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4/5 & 3/5 \\ -3/5 & 4/5 \end{bmatrix} = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 16 & 12 \\ 12 & 9 \end{bmatrix}$$

1	2	3	4	5	Σ

Alkalmazott algebra 1. ZH. 2021-11-11

Neptun: _____ Név: _____

A dolgozat feladatainak **eredményeit** mind erre az oldalra kell írni, a **mellékszámításokat** a hátoldalra, ez elvben elegendő, de ha esetleg nem, a másik lap is beadandó, melynek jobb felső sarkára írja fel a nevét, Neptun-kódját! **Eredmény mellékszámítás nélkül** nem kap pontot. A feladatok megoldásához semmilyen segédeszköz nem használható! Egymásról másolni, megoldást bármilyen módon átadni, beszélgetni a ZH közben nem szabad!

1. Válaszoljon az alábbi kérdésekre (mindegyik 0 vagy 1 pont)! (4 pont)

a) Az $\mathbb{F}^6$ tér két 4-dimenziós alterének metszete legalább hány dimenziós? Karikázzuk be a helyes választ!

0 1 2 3 4 5 6

b) Tekintsük az n -dimenziós $\mathcal{V}$ teret, és az $L : \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V}$ lineáris transzformációt. Az L valamely λ_i sajátértékéhez tartozó sajátalterét jelölje $\mathcal{V}_i$. Az alábbiak közül melyik szükséges és elégséges feltétele annak, hogy az L leképezés diagonalizálható legyen? (mindegyik négyzetbe H vagy I írandó)

1. $\mathcal{V}$ minden vektora előáll az L sajátvektorainak összegeként. ☐

2. $\sum_i \dim(\mathcal{V}_i) = n$, azaz a sajátalterek dimenzióinak összege kiadja a tér dimenzióját. ☐

3. A sajátértékek páronként különbözők. ☐

c) Mit tudunk az alábbi négyzetes mátrixok sajátértékeiről:

Önadjungált mátrix minden sajátértéke...

Unitér mátrix minden sajátértéke...

Nilpotens mátrix minden sajátértéke...

d) Melyek igazak (I), ill. hamisak (H) az alábbi állítások közül?

1. Ha $\mathbf{A}$ valós mátrix, akkor $\mathbf{A}^T \mathbf{A}$ pozitív szemidefinit. ☐

2. Az $\mathbf{A}$ mátrix pontosan akkor pozitív szemidefinit, ha pontosan egy olyan pozitív szemidefinit $\mathbf{B}$ mátrix létezik, hogy $\mathbf{A} = \mathbf{B}^2$. ☐

3. Ha egy mátrix minden eleme pozitív, akkor pozitív szemidefinit. ☐

2. (3 pont) Határozzuk meg a $\mathbf{v} = (2, 2, 0, 0)$ vektornak a $\text{span}((1, 0, 1, 0), (0, 1, 0, 1))$ térre eső merőleges vetületét!

3. (4 pont) Határozzuk meg az

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 5 & 4 \\ 0 & 4 & 13 \end{bmatrix}$$

mátrix LU-felbontását, majd abból a Cholesky-felbontását!

4. (5 pont) Számítsuk ki az $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ (redukált) QR-felbontását és (akár ezt felhasználva) a pszeudoinverzét!

5. (4 pont) Tudjuk, hogy az $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 16 & 12 \\ 12 & 9 \end{bmatrix}$ mátrixnak $(25, (4, 3))$ és $(0, (-3, 4))$ sajátpárjai. Ezt használva írjuk fel $\mathbf{A}$ ortogonális diagonalizálhatóságához tartozó sajátfelbontását és ebből határozzuk meg azt az egyetlen pozitív szemidefinit mátrixot, melynek négyzete $\mathbf{A}$.

1	2	3	4	5	Σ

Alkalmazott algebra 1. ZH. 2021-11-11

Neptun: _____ Név: _____

A dolgozat feladatainak **eredményeit** mind erre az oldalra kell írni, a **mellékszámításokat** a hátoldalra, ez elvben elegendő, de ha esetleg nem, a másik lap is beadandó, melynek jobb felső sarkára írja fel a nevét, Neptun-kódját! **Eredmény mellékszámítás nélkül nem kap pontot.** A feladatok megoldásához semmilyen segédeszköz nem használható! Egymásról másolni, megoldást bármilyen módon átadni, beszélgetni a ZH közben nem szabad!

1. Válaszoljon az alábbi kérdésekre (mindegyik 0 vagy 1 pont)! (4 pont)

a) Az $\mathbb{F}^6$ tér két 4-dimenziós alterének metszete legalább hány dimenziós? Karikázzuk be a helyes választ!

0 1 2 3 4 5 6 **A helyes válasz: 2**

b) Tekintsük az n -dimenziós $\mathcal{V}$ teret, és az $L : \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V}$ lineáris transzformációt. Az L valamely λ_i sajátértékéhez tartozó sajátalterét jelölje $\mathcal{V}_i$. Az alábbiak közül melyik **szükséges és elégséges** feltétele annak, hogy az L leképezés diagonalizálható legyen? (mindegyik négyzetbe H vagy I írandó)

1. $\mathcal{V}$ minden vektora előáll az L sajátvektorainak összegeként. **I**

2. $\sum_i \dim(\mathcal{V}_i) = n$, azaz a sajátalterek dimenzióinak összege kiadja a tér dimenzióját. **I**

3. A sajátértékek páronként különbözők. **H**

c) Mit tudunk az alábbi négyzetes mátrixok sajátértékeiről:

Önadjungált mátrix minden sajátértéke... **valós**

Unitér mátrix minden sajátértéke... **egy abszolút értékű**

Nilpotens mátrix minden sajátértéke... **0**

d) Melyek igazak (I), ill. hamisak (H) az alábbi állítások közül?

1. Ha $\mathbf{A}$ valós mátrix, akkor $\mathbf{A}^T \mathbf{A}$ pozitív szemidefinit. **I**

2. Az $\mathbf{A}$ mátrix pontosan akkor pozitív szemidefinit, ha pontosan egy olyan pozitív szemidefinit $\mathbf{B}$ mátrix létezik, hogy $\mathbf{A} = \mathbf{B}^2$. **I**

3. Ha egy mátrix minden eleme pozitív, akkor pozitív szemidefinit. **H**

2. (3 pont) Határozzuk meg a $\mathbf{v} = (2, 2, 0, 0)$ vektornak a $\text{span}((1, 0, 1, 0), (0, 1, 0, 1))$ térre eső merőleges vetületét!

1. mo: A vetület $\mathbf{Pv} = (1, 1, 1, 1)$, ahol a $\mathbf{P}$ vetítőmátrix

$$\mathbf{P} = \mathbf{A}(\mathbf{A}^T \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^T = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ és ahol } \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2. mo: Ortonormált bázissal: $\mathbf{b}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, 1, 0)$, $\mathbf{b}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(0, 1, 0, 1)$, a vetület:

$$(\mathbf{b}_1 \cdot \mathbf{v})\mathbf{b}_1 + (\mathbf{b}_2 \cdot \mathbf{v})\mathbf{b}_2 = \sqrt{2}\mathbf{b}_1 + \sqrt{2}\mathbf{b}_2 = (1, 1, 1, 1)$$

3. (4 pont) Határozzuk meg az

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 5 & 4 \\ 0 & 4 & 13 \end{bmatrix}$$

mátrix LU-felbontását, majd abból a Cholesky-felbontását!

Az LU-felbontás: $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 4 \\ 0 & 0 & 9 \end{bmatrix}$, ugyanis

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 5 & 4 \\ 0 & 4 & 13 \end{bmatrix} \xrightarrow{S_2 - S_1} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 4 \\ 0 & 4 & 13 \end{bmatrix} \xrightarrow{S_3 - S_2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 4 \\ 0 & 0 & 9 \end{bmatrix}$$

Innen a Cholesky-felbontás $\mathbf{R}^T \mathbf{R}$, ahol

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

4. (5 pont) Számítsuk ki az $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ (redukált) QR-felbontását és (akár ezt felhasználva) a pszeudoinverzét!

GS-ortogonalizáció: $\mathbf{a}_i = \mathbf{A}_{*i}$, $\mathbf{b}_1 = \mathbf{a}_1 = (1, 1, 1, 1)$,
 $\mathbf{b}_2 = \mathbf{a}_2 - \frac{\mathbf{b}_1 \cdot \mathbf{a}_2}{\mathbf{b}_1 \cdot \mathbf{b}_1} \mathbf{b}_1 = \frac{1}{2}(1, -1, -1, 1)$
 az egységvektorok: $\frac{1}{2}(1, 1, 1, 1)$, $\frac{1}{2}(1, -1, -1, 1)$,
 E két vektor adja $\mathbf{Q}$ -t, onnan a QR-felbontás:

$$\mathbf{Q} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{R} = \mathbf{Q}^T \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Pszeudoinverz (számolható az $\mathbf{A}^+ = (\mathbf{A}^T \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^T$ képlettel is, de gyorsabb a QR-ből):

$$\mathbf{A}^+ = \mathbf{R}^{-1} \mathbf{Q}^T = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

5. (4 pont) Tudjuk, hogy az $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 16 & 12 \\ 12 & 9 \end{bmatrix}$ mátrixnak $(25, (4, 3))$ és $(0, (-3, 4))$ sajátpárjai. Ezt használva írjuk fel $\mathbf{A}$ ortogonális diagonalizálhatóságához tartozó sajátfelbontását és ebből határozzuk meg azt az egyetlen pozitív szemidefinit mátrixot, melynek négyzete $\mathbf{A}$.

A sajátfelbontás a megadott adatokból:

$$\mathbf{Q} \mathbf{\Lambda} \mathbf{Q}^T = \begin{bmatrix} 4/5 & -3/5 \\ 3/5 & 4/5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 25 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4/5 & 3/5 \\ -3/5 & 4/5 \end{bmatrix}$$

ebből a négyzetgyöke

$$\mathbf{Q} \mathbf{\Lambda}^{\frac{1}{2}} \mathbf{Q}^T = \begin{bmatrix} 4/5 & -3/5 \\ 3/5 & 4/5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4/5 & 3/5 \\ -3/5 & 4/5 \end{bmatrix} = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 16 & 12 \\ 12 & 9 \end{bmatrix}$$

1	2	3	4	5	Σ

Alkalmazott algebra 1. pótZH. 2021-11-25

Neptun: _____ Név: _____

A dolgozat feladatainak **eredményeit** mind erre az oldalra kell írni, a **mellékszámításokat** a hátoldalra, ez elvben elegendő, de ha esetleg nem, a másik lap is beadandó, melynek jobb felső sarkára írja fel a nevét, Neptun-kódját! **Eredmény mellékszámítás nélkül nem kap pontot.** A feladatok megoldásához semmilyen segédeszköz nem használható! Egymásról másolni, megoldást bármilyen módon átadni, beszélgetni a ZH közben nem szabad!

1. Válaszoljon az alábbi kérdésekre (mindegyik 0 vagy 1 pont)! (4 pont)

a) Karikázzuk be az alábbi struktúrák közül azokat, amelyek testek!

$\mathbb{R}, \mathbb{Q}, \mathbb{Z}, \mathbb{Z}_7, \mathbb{Z}_8, \mathbb{N}$ $\mathbb{R}, \mathbb{Q}, \mathbb{Z}_7$

b) Legyen $\mathbf{A}$ négyzetes mátrix. Melyek igazak (I), ill. hamisak (H) az alábbi állítások közül?

1. Minden valós diagonalizálható $\mathbf{A}$ mátrix előáll

$$\mathbf{A} = \sum_{i=1}^n \lambda_i \mathbf{x}_i \mathbf{y}_i^T$$

alakban, ahol az $\mathbf{x}_i$ vektor a λ_i -hez tartozó sajátvektor, $\mathbf{y}_i$ pedig a hozzá tartozó bal sajátvektor. I

2. Az $\mathbf{A} = \mathbf{C}\mathbf{A}\mathbf{C}^{-1}$ sajátfelbontás $\mathbf{C}$ mátrixa a sajátvektorokból alkotott bázisról a standard bázisra való áttérés mátrixa. I

3. $\mathbf{A}$ pontosan akkor diagonalizálható, ha van n független sajátvektora. I

c) Legyen $\mathbf{A}$ négyzetes mátrix. Melyek igazak (I), ill. hamisak (H) az alábbi állítások közül?

1. $\mathbf{A}$ ortogonálisan hasonló a $\mathbf{B}$ mátrixhoz, ha van olyan ortogonális $\mathbf{Q}$ mátrix, hogy $\mathbf{A} = \mathbf{Q}^{-1}\mathbf{B}\mathbf{Q}$. I

2. $\mathbf{A}$ ortogonálisan hasonló a $\mathbf{B}$ mátrixhoz, ha van olyan ortogonális $\mathbf{Q}$ mátrix, hogy $\mathbf{A} = \mathbf{Q}^T\mathbf{B}\mathbf{Q}$. I

3. $\mathbf{A}$ pontosan akkor normális, ha unitéren diagonalizálható. I

d) Mit tudunk az alábbi négyzetes mátrixok sajátértékeiről:

Ortogonalis mátrix $\forall$ sajátértéke... 1 absz. értékű

Ferdén önadjungált mátrix $\forall$ sajátértéke... imaginárius

Nilpotens mátrix $\forall$ sajátértéke... 0

2. (4 pont) Mi az x^2 függvénynek a legfeljebb elsőfokú polinomok terére eső merőleges vetülete (vagyis melyik lineáris függvény van legközelebb x^2 -hez), ha $\langle f, g \rangle = \int_0^1 fg$ az euklideszi térben a skaláris szorzás.

A Gram-mátrixszal felírt egyenletből:

$$-1/6 + x$$

3. (4 pont) Határozzuk meg az

$$\begin{cases} x - 2y = 3 \\ x + y + 3z = 3 \\ 2x - y + 3z = 6 \end{cases}$$

egyenletrendszer összes megoldását a minimális abszolút értékű megoldással kifejezve!

A megoldás a Gauss-Jordan-módszerrel és a sortérbe eső megoldással kifejezve (mely a minimális abszolút értékű is egyben):

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} t = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} t$$

4. (4 pont) Számítsuk ki az $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 3 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ (redukált)

QR-felbontását!

GS-ortogonalizáció: $\mathbf{a}_i = \mathbf{A}_{*i}$, $\mathbf{b}_1 = \mathbf{a}_1 = (1, -1, 1, -1)$, $\mathbf{b}_2 = \mathbf{a}_2 = (1, 1, 1, 1)$, mert $\mathbf{a}_1 \perp \mathbf{a}_2$, $\mathbf{b}_3 = \mathbf{a}_3 - \frac{\mathbf{b}_1 \cdot \mathbf{a}_3}{\mathbf{b}_1 \cdot \mathbf{b}_1} \mathbf{b}_1 - \frac{\mathbf{b}_2 \cdot \mathbf{a}_3}{\mathbf{b}_2 \cdot \mathbf{b}_2} \mathbf{b}_2 = (-1, -1, 1, 1)$ az egységvektorok: $\frac{1}{2}(1, -1, 1, -1)$, $\frac{1}{2}(1, 1, 1, 1)$, $\frac{1}{2}(-1, -1, 1, 1)$, ezek mátrixa $\mathbf{Q}$, amiből $\mathbf{R}$:

$$\mathbf{Q} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{R} = \mathbf{Q}^T \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

5. (4 pont) Határozzuk meg az

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 9 & 0 \\ 1 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

mátrix Cholesky-felbontását!

A Cholesky-felbontás $\mathbf{R}^T \mathbf{R}$, ahol

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

1	2	3	4	5	Σ

Alkalmazott algebra 1. pótZH. 2021-11-25

Neptun: _____ Név: _____

A dolgozat feladatainak **eredményeit** mind erre az oldalra kell írni, a **mellékszámításokat** a hátoldalra, ez elvben elegendő, de ha esetleg nem, a másik lap is beadandó, melynek jobb felső sarkára írja fel a nevét, Neptun-kódját! **Eredmény mellékszámítás nélkül** nem kap pontot. A feladatok megoldásához semmilyen segédeszköz nem használható! Egymásról másolni, megoldást bármilyen módon átadni, beszélgetni a ZH közben nem szabad!

1. Válaszoljon az alábbi kérdésekre (mindegyik 0 vagy 1 pont)! (4 pont)

a) Karikázzuk be az alábbi struktúrák közül azokat, amelyek testek!

$\mathbb{R}, \mathbb{Q}, \mathbb{Z}, \mathbb{Z}_7, \mathbb{Z}_8, \mathbb{N}$ $\mathbb{R}, \mathbb{Q}, \mathbb{Z}_7$

b) Legyen $\mathbf{A}$ négyzetes mátrix. Melyek igazak (I), ill. hamisak (H) az alábbi állítások közül?

1. Minden valós diagonalizálható $\mathbf{A}$ mátrix előáll

$$\mathbf{A} = \sum_{i=1}^n \lambda_i \mathbf{x}_i \mathbf{y}_i^T$$

alakban, ahol az $\mathbf{x}_i$ vektor a λ_i -hez tartozó sajátvektor, $\mathbf{y}_i$ pedig a hozzá tartozó bal sajátvektor. I

2. Az $\mathbf{A} = \mathbf{C}\mathbf{A}\mathbf{C}^{-1}$ sajátfelbontás $\mathbf{C}$ mátrixa a sajátvektorokból alkotott bázisról a standard bázisra való áttérés mátrixa. I

3. $\mathbf{A}$ pontosan akkor diagonalizálható, ha van n független sajátvektora. I

c) Legyen $\mathbf{A}$ négyzetes mátrix. Melyek igazak (I), ill. hamisak (H) az alábbi állítások közül?

1. $\mathbf{A}$ ortogonálisan hasonló a $\mathbf{B}$ mátrixhoz, ha van olyan ortogonális $\mathbf{Q}$ mátrix, hogy $\mathbf{A} = \mathbf{Q}^{-1}\mathbf{B}\mathbf{Q}$. I

2. $\mathbf{A}$ ortogonálisan hasonló a $\mathbf{B}$ mátrixhoz, ha van olyan ortogonális $\mathbf{Q}$ mátrix, hogy $\mathbf{A} = \mathbf{Q}^T\mathbf{B}\mathbf{Q}$. I

3. $\mathbf{A}$ pontosan akkor normális, ha unitéren diagonalizálható. I

d) Mit tudunk az alábbi négyzetes mátrixok sajátértékeiről:

Ortogonalis mátrix $\forall$ sajátértéke... 1 absz. értékű

Ferdén önadjungált mátrix $\forall$ sajátértéke... imaginárius

Nilpotens mátrix $\forall$ sajátértéke... 0

2. (4 pont) Mi az x^2 függvénynek a legfeljebb elsőfokú polinomok terére eső merőleges vetülete (vagyis melyik lineáris függvény van legközelebb x^2 -hez), ha $\langle f, g \rangle = \int_0^1 fg$ az euklideszi térben a skaláris szorzás.

A Gram-mátrixszal felírt egyenletből:

$$-1/6 + x$$

3. (4 pont) Határozzuk meg az

$$\begin{cases} x - 2y = 3 \\ x + y + 3z = 3 \\ 2x - y + 3z = 6 \end{cases}$$

egyenletrendszer összes megoldását a minimális abszolút értékű megoldással kifejezve!

A megoldás a Gauss-Jordan-módszerrel és a sortérbe eső megoldással kifejezve (mely a minimális abszolút értékű is egyben):

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} t = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} t$$

4. (4 pont) Számítsuk ki az $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 3 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ (redukált)

QR-felbontását!

GS-ortogonalizáció: $\mathbf{a}_i = \mathbf{A}_{*i}$, $\mathbf{b}_1 = \mathbf{a}_1 = (1, -1, 1, -1)$, $\mathbf{b}_2 = \mathbf{a}_2 = (1, 1, 1, 1)$, mert $\mathbf{a}_1 \perp \mathbf{a}_2$, $\mathbf{b}_3 = \mathbf{a}_3 - \frac{\mathbf{b}_1 \cdot \mathbf{a}_3}{\mathbf{b}_1 \cdot \mathbf{b}_1} \mathbf{b}_1 - \frac{\mathbf{b}_2 \cdot \mathbf{a}_3}{\mathbf{b}_2 \cdot \mathbf{b}_2} \mathbf{b}_2 = (-1, -1, 1, 1)$ az egységvektorok: $\frac{1}{2}(1, -1, 1, -1)$, $\frac{1}{2}(1, 1, 1, 1)$, $\frac{1}{2}(-1, -1, 1, 1)$, ezek mátrixa $\mathbf{Q}$, amiből $\mathbf{R}$:

$$\mathbf{Q} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{R} = \mathbf{Q}^T \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

5. (4 pont) Határozzuk meg az

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 9 & 0 \\ 1 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

mátrix Cholesky-felbontását!

A Cholesky-felbontás $\mathbf{R}^T \mathbf{R}$, ahol

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Felsőbb matematika zh (2021 ősz) pótz

Matematikai logika

NÉV:

NEPTUN KÓD:

--	--	--	--	--	--

Az összes feladatban: jelölje $\times$ -el a helyesnek gondolt választ.

1. Az alábbi állítások közül melyek igazak és melyek hamisak? (Minden jó válasz 1, minden rossz válasz -0.5 pontot ér. Ha nem jelöli meg egyik lehetőséget sem, az 0 pont.)

	I	H
$(q \wedge r) \rightarrow (p \vee \neg(r \rightarrow q))$ érvényes		
$(q \wedge r) \rightarrow (p \vee \neg(r \rightarrow q))$ kielégíthető		
$\neg(p \vee ((q \rightarrow p) \rightarrow (p \rightarrow q)))$ érvényes		
$\neg(p \vee ((q \rightarrow p) \rightarrow (p \rightarrow q)))$ kielégíthető		

(4 pont)

Megoldás. $(q \wedge r) \rightarrow (p \vee \neg(r \rightarrow q))$ nem érvényes, mert nem igaz abban a modellben, amelyben p hamis, de q és r igazak. De kielégíthető, mert pl. minden olyan modellben igaz, amelyben p igaz.

$\neg(p \vee ((q \rightarrow p) \rightarrow (p \rightarrow q)))$ kielégíthetetlen (és így nem is érvényes), mert a tagadása érvényes, mert ha $\mathcal{M}(p) = 0$, akkor $\mathcal{M} \models p \rightarrow q$, amiből $\mathcal{M} \models (q \rightarrow p) \rightarrow (p \rightarrow q)$ következik. Tehát a megoldás:

	I	H
$(q \wedge r) \rightarrow (p \vee \neg(r \rightarrow q))$ érvényes		$\times$
$(q \wedge r) \rightarrow (p \vee \neg(r \rightarrow q))$ kielégíthető	$\times$	
$\neg(p \vee ((q \rightarrow p) \rightarrow (p \rightarrow q)))$ érvényes		$\times$
$\neg(p \vee ((q \rightarrow p) \rightarrow (p \rightarrow q)))$ kielégíthető		$\times$

2. (A , B , C mindegyike vagy lovag, azaz mindig igazat mond, vagy lóköző, azaz mindig hazudik.)

A : B lovag és C lóköző.

B : Ha C lovag, akkor A is az.

C : A lovag vagy B lóköző.

Az alábbi állítások közül melyek igazak és melyek hamisak? (Minden jó válasz 2, minden rossz válasz -1 pontot ér. Ha nem jelöli meg egyik lehetőséget sem, az 0 pont.)

	I	H
A lóköző		
Hármuk közül legalább kettő lovag.		
B lóköző		
C lóköző		

(8 pont)

Megoldás. $\{A \leftrightarrow (B \wedge \neg C), B \leftrightarrow (C \rightarrow A), C \leftrightarrow (A \vee \neg B)\}$ -nek egyetlen modellje van, az, amiben A , B hamis, C igaz. Tehát a megoldás:

	I	H
A lóköző	$\times$	
Hármuk közül legalább kettő lovag.		$\times$
B lóköző	$\times$	
C lóköző		$\times$

Vagy (elemien): ha A lovag, akkor C lókötő, noha C igazat mond. A tehát lókötő. B nem lehet lovag, mert akkor C hazudik, tehát C lókötő, ami azt jelenti, hogy A igazat mond, amiről már tudjuk, hogy nem lehet. Tehát B is lókötő. De akkor C igazat mond, tehát lovag.

3. Legyen $\Sigma = \{\neg((q \vee \neg p) \rightarrow p), \neg(q \vee r)\}$. Az alábbi állítások közül melyek igazak és melyek hamisak? (Minden jó válasz 1, minden rossz válasz -0.5 pontot ér. Ha nem jelöli meg egyik lehetőséget sem, az 0 pont.)

	I	H
$\Sigma \models (p \wedge q) \vee \neg r$		
$\Sigma \cup \{(\neg p \vee \neg q) \wedge r\}$ inkonzisztens		
$\Sigma \models (r \rightarrow q) \vee \neg p$		
$\Sigma \cup \{p \wedge r \wedge \neg q\}$ inkonzisztens		

(4 pont)

Megoldás. Az első két állítás és a második két állítás ekvivalens, mert $\Sigma \models \varphi \iff \Sigma \cup \{\neg\varphi\}$ kielégíthetetlen, és mert az utóbbi a teljességi tétel miatt ekvivalens azzal, hogy $\Sigma \cup \{\neg\varphi\}$ inkonzisztens.

Σ -nak pontosan egy modellje van: az, amelyben mindhárom kijelentésváltozó hamis. Tehát egy formula pontosan akkor következik Σ -ból, ha igaz ebben a modellben. De $(p \wedge q) \vee \neg r$ és $(r \rightarrow q) \vee \neg p$ is igaz ebben a modellben.

Tehát a megoldás:

	I	H
$\Sigma \models (p \wedge q) \vee \neg r$	×	
$\Sigma \cup \{(\neg p \vee \neg q) \wedge r\}$ inkonzisztens	×	
$\Sigma \models (r \rightarrow q) \vee \neg p$	×	
$\Sigma \cup \{p \wedge r \wedge \neg q\}$ inkonzisztens	×	

4. Legyen $\Gamma = \{\neg((q \vee \neg p) \rightarrow p), \neg(q \vee r), (\neg p \wedge \neg q) \vee r\}$, $\Delta = \{\neg((q \vee \neg p) \rightarrow p), \neg(r \rightarrow p)\}$. Az alábbi állítások közül melyek igazak és melyek hamisak? (Minden jó válasz 1, minden rossz válasz -0.5 pontot ér. Ha nem jelöli meg egyik lehetőséget sem, az 0 pont.)

	I	H
Γ kielégíthető		
Γ teljes		
Δ kielégíthető		
Δ teljes		

(4 pont)

Megoldás. Γ -nak pontosan egy modellje van ($\mathcal{M}(p) = \mathcal{M}(q) = \mathcal{M}(r) = 0$), ezért kielégíthető és teljes.

$\neg(r \rightarrow p) \in \Delta$ miatt r biztosan igaz p pedig hamis Δ minden modelljében; de akkor q bármi lehet, következésképp Δ -nak két modellje van, azaz kielégíthető, de nem teljes. Tehát a megoldás:

	I	H
Γ kielégíthető	×	
Γ teljes	×	
Δ kielégíthető	×	
Δ teljes		×

1	2	3	4	5	Σ

Alkalmazott algebra 1. ZH. 2022-11-10

Neptun: _____ Név: _____

A dolgozat feladatainak **eredményeit** mind erre az oldalra kell írni, a **mellékszámításokat** a hátoldalra, ez elvben elegendő, de ha esetleg nem, a másik lap is beadandó, melynek jobb felső sarkára írja fel a nevét, Neptun-kódját! **Eredmény mellékszámítás nélkül** nem kap pontot. A feladatok megoldásához semmilyen segédeszköz nem használható! Egymásról másolni, megoldást bármilyen módon átadni, beszélgetni a ZH közben nem szabad!

1. (4 pont) Jelöljünk meg minden helyes választ egy X-szel! A lehetséges jó válaszok száma 1-től 4-ig bármennyi lehet. Hibátlan válasz 1 pont, 1 hiba 0.5 pont, több hiba 0 pont.

1. $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $\mathbf{X} \in \mathbb{C}^{m \times n}$.

- $\mathcal{S}(\mathbf{A}) \perp \mathcal{O}(\mathbf{A})$
- $\mathcal{N}(\mathbf{A}) \perp \mathcal{O}(\mathbf{A}^T)$
- $\mathcal{S}(\mathbf{X}) \perp \mathcal{N}(\mathbf{X})$
- $\mathcal{O}(\mathbf{X}) \perp \mathcal{N}(\mathbf{X}^H)$

☐
☒
☐
☒

2. Az $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ ($\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$) lineáris egyenletrendszer **összes optimális megoldása** megkapható a következőképp

- az $\mathbf{Ax} = \text{proj}_{\mathcal{O}(\mathbf{A})} \mathbf{b}$ megoldásával,
- az $\mathbf{A}^T \mathbf{Ax} = \mathbf{A}^T \mathbf{b}$ egy.rsz. megoldásával,
- az $\mathbf{A}^+ \mathbf{b}$ kiszámításával,
- a normálegyenlet megoldásával, feltéve hogy az $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ konzisztens.

☒
☒
☐
☐

3. $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}_5$ és $\mathbb{Z}_6$ gyűrű.
 $\mathbb{Z}_5$ és $\mathbb{Z}_6$ egységelemes, kommutatív, nullosztómentes gyűrű.
 $\mathbb{Q}$, $\mathbb{C}$ és $\mathbb{Z}_5$ test.
 $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}_6$ és $\mathbb{N}$ gyűrű.

☒
☐
☒
☐

4. $\mathbf{A}$ zérustér bármely test felett vektortér, melynek bázisa $\{\mathbf{0}\}$.
 $\mathbf{A}$ zérustér bázisa az üreshalmaz.
Az összes valós $(x_1, x_2, \dots)$ sorozat vektorteret alkot $\mathbb{R}$ fölött, melynek bázisát alkotják az $\mathbf{e}_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots)$ alakú sorozatok.
Ha $\mathbb{F}$ egy test, akkor $\mathbb{F}[x]$ vektortér $\mathbb{F}$ fölött, melynek $\{1, x, x^2, x^3, \dots\}$ egy bázisa.

☐
☒
☐
☒

2. (4 pont) Határozzuk meg az alábbi mátrix PLU-felbontását!

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 1 & 4 & 3 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

A PLU-felbontás:

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 1 & 4 & 3 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 0 & -3 & -2 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

3. (4 pont) Határozzuk meg a $\mathbf{v} = (5, 2, 0, 0)$ vektornak a $\text{span}((0, 1, 0, 1), (1, 0, 2, 0))$ térre eső merőleges vetületét!

1. mo: Gram-mátrixszal: $\mathbf{v}_1 = (0, 1, 0, 1)$, $\mathbf{v}_2 = (1, 0, 2, 0)$,
 $\mathbf{G} = [\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_1 \quad \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 \quad \mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{v}_1 \quad \mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{v}_2] = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = [\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}_1 \quad \mathbf{v} \cdot \mathbf{v}_2] = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix}$, $\mathbf{Gc} = \mathbf{b}$ megoldása $c_1 = c_2 = 1 \rightsquigarrow \text{proj } \mathbf{v} = c_1 \mathbf{v}_1 + c_2 \mathbf{v}_2 = (1, 1, 2, 1)$.
2. mo: A vetület $\mathbf{Pv} = (1, 1, 2, 1)$, ahol a $\mathbf{P}$ vetítómátrix

$$\mathbf{P} = \mathbf{A}(\mathbf{A}^T \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^T = \frac{1}{10} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 5 & 0 & 5 \\ 4 & 0 & 8 & 0 \\ 0 & 5 & 0 & 5 \end{bmatrix} \text{ és ahol } \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

3. mo: A $\mathbf{b}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(0, 1, 0, 1)$, $\mathbf{b}_2 = \frac{1}{\sqrt{5}}(1, 0, 2, 0)$ ortonormált bázissal a vetület:
 $(\mathbf{b}_1 \cdot \mathbf{v})\mathbf{b}_1 + (\mathbf{b}_2 \cdot \mathbf{v})\mathbf{b}_2 = \sqrt{2}\mathbf{b}_1 + \sqrt{2}\mathbf{b}_2 = (1, 1, 2, 1)$

4. (4 pont) Határozzuk meg az alábbi egyenletrendszer sor-térbe eső megoldását!

$$\begin{cases} x + 3y - z = 1 \\ 2x + 7y - 3z = 4 \end{cases}$$

$(-1, 0, -2)$

5. (4 pont) Számítsuk ki az $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 2 \\ 2 & 0 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$ (redukált) QR-felbontását!

GS-ortogonalizáció: $\mathbf{a}_i = \mathbf{A}_{*i}$, $\mathbf{b}_1 = \mathbf{a}_1 = (2, 2, 2, 2)$,
 $\mathbf{b}_2 = \mathbf{a}_2 - \frac{\mathbf{b}_1 \cdot \mathbf{a}_2}{\mathbf{b}_1 \cdot \mathbf{b}_1} \mathbf{b}_1 = (-1, 1, -1, 1)$
az egységvektorok $\frac{\mathbf{b}_1}{|\mathbf{b}_1|} = \frac{1}{2}(1, 1, 1, 1)$, $\frac{\mathbf{b}_2}{|\mathbf{b}_2|} = \frac{1}{2}(-1, 1, -1, 1)$
E két vektor adja $\mathbf{Q}$ -t, onnan a QR-felbontás:

$$\mathbf{Q} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{R} = \mathbf{Q}^T \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

1	2	3	4	5	Σ

Alkalmazott algebra 1. ZH. 2022-11-10

Neptun: _____ Név: _____

A dolgozat feladatainak **eredményeit** mind erre az oldalra kell írni, a **mellékszámításokat** a hátoldalra, ez elvben elegendő, de ha esetleg nem, a másik lap is beadandó, melynek jobb felső sarkára írja fel a nevét, Neptun-kódját! **Eredmény mellékszámítás nélkül nem kap pontot.** A feladatok megoldásához semmilyen segédeszköz nem használható! Egymásról másolni, megoldást bármilyen módon átadni, beszélgetni a ZH közben nem szabad!

1. (4 pont) Jelöljünk meg minden helyes választ egy X-szel! A lehetséges jó válaszok száma 1-től 4-ig bármennyi lehet. Hibátlan válasz 1 pont, 1 hiba 0.5 pont, több hiba 0 pont.

1. $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $\mathbf{B} \in \mathbb{C}^{m \times n}$.

- $\mathcal{S}(\mathbf{A}) \perp \mathcal{O}(\mathbf{A})$ ☐
- $\mathcal{S}(\mathbf{B}) \perp \mathcal{N}(\mathbf{B})$ ☐
- $\mathcal{N}(\mathbf{A}) \perp \mathcal{O}(\mathbf{A}^T)$ ☒
- $\mathcal{O}(\mathbf{B}) \perp \mathcal{N}(\mathbf{B}^H)$ ☒

2. Az $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ ($\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$) lineáris egyenletrendszer **összes optimális megoldása** megkapható a következőképp

- az $\mathbf{A}^T \mathbf{Ax} = \mathbf{A}^T \mathbf{b}$ egy.rsz. megoldásával, ☒
- a normálegyenlet megoldásával, feltéve hogy az $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ konzisztens. ☐
- az $\mathbf{Ax} = \text{proj}_{\mathcal{O}(\mathbf{A})} \mathbf{b}$ megoldásával, ☒
- az $\mathbf{A}^+ \mathbf{b}$ kiszámításával, ☐

3. • $\mathbb{Q}$, $\mathbb{C}$ és $\mathbb{Z}_5$ test. ☒

- $\mathbb{Z}_5$ és $\mathbb{Z}_6$ egységelemes, kommutatív, nullosztómentes gyűrű. ☐
- $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}_5$ és $\mathbb{Z}_6$ gyűrű. ☒
- $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}_6$ és $\mathbb{N}$ gyűrű. ☐

4. • A zérustér bázisa az üreshalmaz. ☒

- A zérustér bármely test felett vektortér, melynek bázisa $\{\mathbf{0}\}$. ☐
- Ha $\mathbb{F}$ egy test, akkor $\mathbb{F}[x]$ vektortér $\mathbb{F}$ fölött, melynek $\{1, x, x^2, x^3, \dots\}$ egy bázisa. ☒
- Az összes valós $(x_1, x_2, \dots)$ sorozat vektorteret alkot $\mathbb{R}$ fölött, melynek bázisát alkotják az $\mathbf{e}_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots)$ alakú sorozatok. ☐

2. (4 pont) Határozzuk meg az alábbi mátrix PLU-felbontását!

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 1 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

A PLU-felbontás:

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 1 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 0 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

3. (4 pont) Határozzuk meg a $\mathbf{v} = (2, 5, 0, 0)$ vektornak a $\text{span}((1, 0, 1, 0), (0, 2, 0, 1))$ térre eső merőleges vetületét!

$$(1, 4, 1, 2)$$

4. (4 pont) Határozzuk meg az alábbi egyenletrendszer sortérbe eső megoldását!

$$\begin{cases} x + 3y - z = 2 \\ 2x + 4y = 2 \end{cases}$$

$$\text{Gauss-Jordan: } \begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 \\ 2 & 4 & 0 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{rref}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\rightsquigarrow \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} t$$

A sortérbe eső megoldás merőleges a $(-2, 1, 1)$ -re:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ -2 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{rref}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \rightsquigarrow$$

a sortérbe eső megoldás (mely a minimális abszolút értékű is egyben): $(0, 0.5, -0.5)$

5. (4 pont) Számítsuk ki az $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 4 \\ 1 & 4 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ (redukált) QR-felbontását!

A QR-felbontás

$$\mathbf{QR} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$$

1	2	3	4	5	Σ

Alkalmazott algebra 1. ZH. 2022-11-10

Neptun: _____ Név: _____

A dolgozat feladatainak **eredményeit** mind erre az oldalra kell írni, a **mellékszámításokat** a hátoldalra, ez elvben elegendő, de ha esetleg nem, a másik lap is beadandó, melynek jobb felső sarkára írja fel a nevét, Neptun-kódját! **Eredmény mellékszámítás nélkül nem kap pontot.** A feladatok megoldásához semmilyen segédeszköz nem használható! Egymásról másolni, megoldást bármilyen módon átadni, beszélgetni a ZH közben nem szabad!

1. (4 pont) Jelöljünk meg minden helyes választ egy X-szel! A lehetséges jó válaszok száma 1-től 4-ig bármennyi lehet. Hibátlan válasz 1 pont, 1 hiba 0.5 pont, több hiba 0 pont.

1. $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $\mathbf{C} \in \mathbb{C}^{m \times n}$.

- $\mathcal{N}(\mathbf{A}) \perp \mathcal{O}(\mathbf{A}^T)$
- $\mathcal{S}(\mathbf{A}) \perp \mathcal{O}(\mathbf{A})$
- $\mathcal{S}(\mathbf{C}) \perp \mathcal{N}(\mathbf{C})$
- $\mathcal{O}(\mathbf{C}) \perp \mathcal{N}(\mathbf{C}^H)$

☒
☐
☐
☒

2. Az $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ ($\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$) lineáris egyenletrendszer **összes optimális megoldása** megkapható a következőképp

- az $\mathbf{A}^+ \mathbf{b}$ kiszámításával.
- az $\mathbf{A}^T \mathbf{Ax} = \mathbf{A}^T \mathbf{b}$ egy.rsz. megoldásával.
- a normálegyenlet megoldásával, feltéve hogy az $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ konzisztens.
- az $\mathbf{Ax} = \text{proj}_{\mathcal{O}(\mathbf{A})} \mathbf{b}$ megoldásával.

☐
☒
☐
☒

- 3.
- $\mathbb{Q}$, $\mathbb{C}$ és $\mathbb{Z}_5$ test.
 - $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}_6$ és $\mathbb{N}$ gyűrű.
 - $\mathbb{Z}_5$ és $\mathbb{Z}_6$ egységelemes, kommutatív, nullosztómentes gyűrű.
 - $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}_5$ és $\mathbb{Z}_6$ gyűrű.

☒
☐
☐
☒

- 4.
- A zérustér bármely test felett vektortér, melynek bázisa $\{\mathbf{0}\}$.
 - A zérustér bázisa az üreshalmaz.
 - Az összes valós $(x_1, x_2, \dots)$ sorozat vektorteret alkot $\mathbb{R}$ fölött, melynek bázisát alkotják az $\mathbf{e}_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots)$ alakú sorozatok.
 - Ha $\mathbb{F}$ egy test, akkor $\mathbb{F}[x]$ vektortér $\mathbb{F}$ fölött, melynek $\{1, x, x^2, x^3, \dots\}$ egy bázisa.

☐
☒
☐
☒

2. (4 pont) Határozzuk meg az alábbi mátrix PLU-felbontását!

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 & 4 \\ 1 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

A PLU-felbontás:

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 & 4 \\ 1 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 4 & 4 \\ 0 & -3 & -2 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

3. (4 pont) Határozzuk meg a $\mathbf{v} = (2, 5, 0, 0)$ vektornak a $\text{span}((1, 0, 1, 0), (0, 1, 0, 2))$ térre eső merőleges vetületét!

(1, 1, 1, 2)

4. (4 pont) Határozzuk meg az alábbi egyenletrendszer sortérbe eső megoldását!

$$\begin{cases} x + 3y - z = 1 \\ 2x + 5y - 3z = 1 \end{cases}$$

(0, 0.5, 0.5)

5. (4 pont) Számítsuk ki az $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 0 \\ 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ (redukált) QR-felbontását!

GS-ortogonalizáció: $\mathbf{a}_i = \mathbf{A}_{*i}$, $\mathbf{b}_1 = \mathbf{a}_1 = (2, 2, 2, 2)$,
 $\mathbf{b}_2 = \mathbf{a}_2 - \frac{\mathbf{b}_1 \cdot \mathbf{a}_2}{\mathbf{b}_1 \cdot \mathbf{b}_1} \mathbf{b}_1 = \frac{1}{2}(-1, -1, 1, 1)$
az egységvektorok $\frac{\mathbf{b}_1}{|\mathbf{b}_1|} = \frac{1}{2}(1, 1, 1, 1)$, $\frac{\mathbf{b}_2}{|\mathbf{b}_2|} = \frac{1}{2}(-1, -1, 1, 1)$
E két vektor adja $\mathbf{Q}$ -t, onnan a QR-felbontás:

$$\mathbf{Q} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{R} = \mathbf{Q}^T \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Az 1/1. feladathoz:

Valós $\mathbf{A}$ mátrixra $\mathcal{S}(\mathbf{A}) = \mathcal{O}(\mathbf{A}^T) \perp \mathcal{N}(\mathbf{A})$, komplex $\mathbf{C}$ mátrixra $\mathcal{S}(\mathbf{C}) \neq \mathcal{S}(\bar{\mathbf{C}}) = \mathcal{O}(\mathbf{C}^H) \perp \mathcal{N}(\mathbf{C})$ és $\mathcal{O}(\mathbf{C}) \perp \mathcal{N}(\mathbf{C}^H)$

1/2. feladathoz:

Az (esetleg inkonzisztens) $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ összes optimális megoldása definíció szerint egyenlő az $\mathbf{Ax} = \text{proj}_{\mathcal{O}(\mathbf{A})} \mathbf{b}$ megoldásaival, amik megkaphatóak az $\mathbf{A}^T \mathbf{Ax} = \mathbf{A}^T \mathbf{b}$ normálegyenlet összes megoldásával. (Az $\mathbf{A}^+ \mathbf{b}$ csak egyetlen megoldást ad, a sortérbe esőt, az „ $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ konzisztens” kikötés ellentmond az egész értelmének.)

1/3. feladathoz:

Testek: $\mathbf{Q}$, $\mathbf{R}$, $\mathbf{C}$, $\mathbf{Z}_p$, ha p prím.

Gyűrűk: $\mathbf{Z}$, $\mathbf{Z}_m$ és minden test.

$\mathbf{Z}_m$ nem nullosztómentes, ha m összetett.

$\mathbf{N}$ nem gyűrű.

1/4. A zérustér bázisa az üreshalmaz (mert az üreshalmaz bármely lineáris kombinációja a nullvektor), másrészt bázisnak nem lehet a nullvektor eleme!

A valós sorozatoknak a $(0, \dots, 0, 1, 0, \dots)$ vektorok halmaza nem lehet bázisa, mert pl. az $(1, 1, \dots, 1, \dots)$ sorozat nem áll elő ezek közül véges sok lineáris kombinációjaként!

1	2	3	4	5	Σ

A dolgozat feladatainak **csak az eredményeit** kell erre az oldalra a keretbe írni, a **részletszámításokat** a további oldalakra, egyéb papírra ne dolgozzunk. **Eredmény mellékszámítás nélkül** nem kap pontot. A feladatok megoldásához **semmilyen segédeszköz** nem használható! Egymásról másolni, megoldást bármilyen módon átadni, beszélgetni a ZH közben nem szabad!

1. (4 pont) Jelöljünk meg minden helyes választ egy X-szel! A lehetséges jó válaszok száma 1-től 4-ig bármennyi lehet. Hibátlan válasz 1 pont, 1 hiba 0.5 pont, több hiba 0 pont.

- a) ☐ $\mathbb{Z}_7[x]$ és $\mathbb{Z}_8$ egységelemes, kommutatív gyűrű. ☒
- ☐ $\mathbb{Z}_7[x]$ és $\mathbb{Z}_8$ nullosztómentes gyűrű. ☒
- ☐ $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ és $\mathbb{F}_8$ test. ☒
- ☐ $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$ és $\mathbb{Z}_8$ gyűrű. ☐

b) $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ valós mátrixok, $\mathbf{b}$ valós vektor.

- ☐ $\mathbf{A}$ $\mathbf{B}$ mátrix pontosan akkor pszeudoinverze az $\mathbf{A}$ mátrixnak, ha $\mathbf{AB}$ és $\mathbf{BA}$ szimmetrikus, $\mathbf{B} = \mathbf{BAB}$ és $\mathbf{A} = \mathbf{ABA}$. ☒
- ☐ Az $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ egyenletrendszer pontosan akkor konzisztens, ha $\mathbf{b} \perp \mathcal{N}(\mathbf{A}^T)$. ☒
- ☐ Mátrix sorterének dimenziója és nullterének dimenziója a hasonlóságra nézve invariáns tulajdonságok. ☒

- c) ☐ Minden valós mátrix előáll egy teljes sorrangú és egy teljes oszloprangú mátrix szorzataként. ☐
- ☐ Minden valós mátrix előáll egy teljes oszloprangú és egy teljes sorrangú mátrix szorzataként. ☒
- ☐ Minden valós $\mathbf{A}$ mátrix előáll $\mathbf{A} = \mathbf{QR}$ alakban, ahol $\mathbf{Q}$ szemiortogonális és $\mathbf{R}$ felsőháromszög-mátrix pozitív főátlóbeli elemekkel. ☐
- ☐ Minden négyzetes valós $\mathbf{A}$ mátrix egyértelműen előáll $\mathbf{A} = \mathbf{LU}$ alakban, ahol $\mathbf{L}$ alsó egységsháromszög-mátrix, $\mathbf{U}$ felsőháromszög-mátrix. ☐

- d) ☒ Egy euklideszi térben a skalárszorozattal definiált vektornorma segítségével kifejezhető a skaláris szorzás. ☒
- ☐ Egy valós test feletti $\mathcal{V}$ euklideszi térben definiálható két $u, v \in \mathcal{V}$ vektor α hajlásszöge a következő képlettel: ☒

$$\alpha = \arccos \frac{\langle u, v \rangle}{\sqrt{\langle u, u \rangle \langle v, v \rangle}}$$

- ☐ A négyzetes valós $\mathbf{A}$ mátrix merőleges vetítés mátrixa, ha $\mathbf{A}^2 = \mathbf{A}$. ☐
- ☐ $\mathbb{R}^3$ -ben egy egyenes mentén egy síkra való vetítés minden sajátértékének azonos az algebrai és geometriai multiplicitása. ☒

2. (4 pont) Határozzuk meg az alábbi egyenletrendszer összes megoldását a sortérbe eső megoldással!

$$\begin{cases} x + z = 2 \\ y + w = 4 \end{cases}$$

Az összes megoldás a sortérbe eső megoldással:

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} s + \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} t$$

3. (4 pont) Számítsuk ki az $\mathbf{A}$ mátrix pszeudoinverzét, majd keressük meg az $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ egyenletrendszer optimális megoldását, ahol

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

A pszeudoinverz és az optimális megoldás:

$$\mathbf{A}^+ = (\mathbf{A}^T \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^T = \begin{bmatrix} 0 & 1/2 & -1/2 \\ 1/3 & -1/6 & 5/6 \end{bmatrix}, \quad \hat{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 1/2 \\ 3/2 \end{bmatrix}.$$

4. Számítsuk ki az $\mathbf{A}$ mátrix PLU-felbontását, ahol

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & 2 & 2 \\ -2 & 0 & -2 \end{bmatrix}.$$

Pontos aritmetika esetén (nem számít az elemek nagysága)

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -4 \end{bmatrix},$$

mindig a legnagyobb abszolút értékű elemmel eliminálva

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

5. (4 pont) Adjuk meg az $\mathbf{A}$ mátrix redukált és teljes QR-felbontását a Gram-Schmidt-ortogonalizáció segítségével, ahol

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}!$$

GS-ort.: $\{(3, 4, 0), (2, 1, 0)\} \rightarrow \{\frac{1}{5}(3, 4, 0), \frac{1}{5}(4, -3, 0)\},$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix} - \frac{4}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix} - \frac{4}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

1	2	3	4	5	Σ

A dolgozat feladatainak **csak az eredményeit** kell erre az oldalra a keretbe írni, a **részletszámításokat** a további oldalakra, egyéb papírra ne dolgozzunk. **Eredmény mellékszámítás nélkül** nem kap pontot. A feladatok megoldásához **semmilyen segédeszköz** nem használható! Egymásról másolni, megoldást bármilyen módon átadni, beszélgetni a ZH közben nem szabad!

1. (4 pont) Jelöljünk meg minden helyes választ egy X-szel! A lehetséges jó válaszok száma 1-től 4-ig bármennyi lehet. Hibátlan válasz 1 pont, 1 hiba 0.5 pont, több hiba 0 pont.

- a) ☐ $\mathbb{Z}_7[x]$ és $\mathbb{Z}_8$ egységelemes, kommutatív gyűrű. ☒
☐ $\mathbb{Z}_7[x]$ és $\mathbb{Z}_8$ nullosztómentes gyűrű. ☐
☐ $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$ és $\mathbb{Z}_8$ gyűrű. ☐
☒ $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ és $\mathbb{F}_8$ test. ☒

- b) ☐ Minden valós mátrix előáll egy teljes sorrangú és egy teljes oszloprangú mátrix szorzataként. ☐
☒ Minden valós mátrix előáll egy teljes oszloprangú és egy teljes sorrangú mátrix szorzataként. ☒
☐ Minden valós $\mathbf{A}$ mátrix előáll $\mathbf{A} = \mathbf{QR}$ alakban, ahol $\mathbf{Q}$ szemiortogonális és $\mathbf{R}$ felsőháromszög-mátrix pozitív főátlóbeli elemekkel. ☐
☐ Minden négyzetes valós $\mathbf{A}$ mátrix egyértelműen előáll $\mathbf{A} = \mathbf{LU}$ alakban, ahol $\mathbf{L}$ alsó egységsháromszög-mátrix, $\mathbf{U}$ felsőháromszög-mátrix. ☐

c) $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ valós mátrixok, $\mathbf{b}$ valós vektor.

- ☒ Az $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ egyenletrendszer pontosan akkor konzisztens, ha $\mathbf{b} \perp \mathcal{N}(\mathbf{A}^T)$. ☒
☒ A $\mathbf{B}$ mátrix pontosan akkor pszeudoinverze az $\mathbf{A}$ mátrixnak, ha $\mathbf{AB}$ és $\mathbf{BA}$ szimmetrikus, $\mathbf{B} = \mathbf{BAB}$ és $\mathbf{A} = \mathbf{ABA}$. ☒
☒ Mátrix sorterének dimenziója és nullterének dimenziója a hasonlóságra nézve invariáns tulajdonságok. ☒

- d) ☒ Egy euklideszi térben a skalárszorozattal definiált vektornorma segítségével kifejezhető a skaláris szorzás. ☒
☒ Egy valós test feletti $\mathcal{V}$ euklideszi térben definiálható két $u, v \in \mathcal{V}$ vektor α hajlásszöge a következő képlettel: ☒

$$\alpha = \arccos \frac{\langle u, v \rangle}{\sqrt{\langle u, u \rangle \langle v, v \rangle}}$$

- ☒ $\mathbb{R}^3$ -ben egy egyenes mentén egy síkra való vetítés minden sajátértékének azonos az algebrai és geometriai multiplicitása. ☒
☐ A négyzetes valós $\mathbf{A}$ mátrix merőleges vetítés mátrixa, ha $\mathbf{A}^2 = \mathbf{A}$. ☐

2. (4 pont) Határozzuk meg az alábbi egyenletrendszer összes megoldását a sortérbe eső megoldással!

$$\begin{cases} x + w = 4 \\ y + z = 2 \end{cases}$$

Az összes megoldás a sortérbe eső megoldással:

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} s + \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} t$$

3. (4 pont) Számítsuk ki az $\mathbf{A}$ mátrix pszeudoinverzét, majd keressük meg az $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ egyenletrendszer optimális megoldását, ahol

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

A pszeudoinverz és az optimális megoldás:

$$\mathbf{A}^+ = (\mathbf{A}^T \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^T = \begin{bmatrix} 1/3 & 5/6 & -1/6 \\ 0 & -1/2 & 1/2 \end{bmatrix}, \quad \hat{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 3/2 \\ 1/2 \end{bmatrix}.$$

4. Számítsuk ki az $\mathbf{A}$ mátrix PLU-felbontását, ahol

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & 2 & 2 \\ -2 & 0 & -2 \end{bmatrix}.$$

Pontos aritmetika esetén (nem számít az elemek nagysága)

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -4 \end{bmatrix},$$

mindig a legnagyobb abszolút értékű elemmel eliminálva

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

5. (4 pont) Adjuk meg az $\mathbf{A}$ mátrix redukált és teljes QR-felbontását a Gram-Schmidt-ortogonalizáció segítségével, ahol

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}!$$

GS-ort.: $\{(4, 3, 0), (1, 2, 0)\} \rightarrow \{\frac{1}{5}(4, 3, 0), \frac{1}{5}(-3, 4, 0)\},$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ 3 & 4 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ 3 & 4 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

1	2	3	4	5	Σ

A dolgozat feladatainak **csak az eredményeit** kell erre az oldalra a keretbe írni, a **részletszámításokat** a további oldalakra, egyéb papírra ne dolgozzunk. **Eredmény mellékszámítás nélkül** nem kap pontot. A feladatok megoldásához **semmilyen segédeszköz** nem használható! Egymásról másolni, megoldást bármilyen módon átadni, beszélgetni a ZH közben nem szabad!

1. (4 pont) Jelöljünk meg minden helyes választ egy X-szel! A lehetséges jó válaszok száma minden pontban 1-től 4-ig bármennyi lehet. Ha egy pontban minden válasz hibátlan, az 1 pont, 1 hiba esetén 0.5 pont, több hiba esetén 0 pont.

a) $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $\mathbf{X} \in \mathbb{C}^{m \times n}$.

- $\mathcal{O}(\mathbf{A}^T) \oplus \mathcal{N}(\mathbf{A}) = \mathbb{R}^n$ ☒
- $\mathcal{O}(\mathbf{A}^T) \oplus \mathcal{N}(\mathbf{A}) = \mathbb{R}^m$ ☐
- $\mathcal{O}(\mathbf{X}) \oplus \mathcal{N}(\mathbf{X}^H) = \mathbb{C}^m$ ☒
- $\mathcal{N}(\mathbf{X}^H \mathbf{X}) = \mathcal{N}(\mathbf{X})$ ☒

- b)
- Egyetlen vektorból álló vektorrendszer nem lehet lineárisan független, mert nincs mitől függetlennek lennie. ☐
 - Az üres vektorhalmaz lineáris kombinációja a zérusvektor. ☒
 - A zérustér bázisa az üreshalmaz. ☒
 - A zérustér bázisa a zérusvektor, hisz az csak ezt az egyetlen vektort tartalmazza. ☐

c) Legyen $\mathbf{A}$ valós négyzetes mátrix.

- $\mathbf{A}$ ortogonálisan hasonló $\mathbf{B}$ -hez, ha van olyan ortogonális $\mathbf{Q}$ mátrix, hogy $\mathbf{A} = \mathbf{Q}^{-1} \mathbf{B} \mathbf{Q}$. ☒
- $\mathbf{A}$ ortogonálisan hasonló a $\mathbf{B}$ mátrixhoz, ha van olyan ortogonális $\mathbf{Q}$ mátrix, hogy $\mathbf{A} = \mathbf{Q}^T \mathbf{B} \mathbf{Q}$. ☒
- $\mathbf{A}$ pontosan akkor normális, ha unitéren diagonalizálható. ☒
- $\mathbf{A}$ pontosan akkor szimmetrikus, ha ortogonálisan diagonalizálható. ☒

d) Legyen

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

- $\mathbf{A}$ és $\mathbf{B}$ hasonlóak, de nem kongruensek. ☐
- van olyan L lineáris leképezés, és két olyan bázis, hogy L mátrixa az egyikben $\mathbf{A}$, a másikban $\mathbf{B}$. ☒
- van olyan q kvadratikus alak, és két olyan bázis, hogy q mátrixa az egyikben $\mathbf{A}$, a másikban $\mathbf{B}$. ☒
- $\mathbf{A}$ és $\mathbf{B}$ kongruensek, és hasonlóak. ☒

2. (4 pont) Határozzuk meg az alábbi egyenletrendszer összes optimális megoldását a minimális abszolút értékű megoldással!

$$\begin{cases} x + 2y = 4 \\ x + 2y = 6 \end{cases}$$

Az összes megoldás és az **összes megoldás a minimális abszolút értékű megoldással:**

$$\begin{bmatrix} 5 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix} t = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix} t.$$

3. (4 pont) Melyik legfőbb elsőfokú (azaz $a + bx$ alakú) polinom van legközelebb az x^4 polinomhoz a polinomoknak abban az euklideszi térben, ahol a skaláris szorzás

$$\langle p, q \rangle = \int_0^1 p(x)q(x) dx$$

Keressük az $p(x) = x^4$ polinom $\text{span}(1, x)$ térre eső merőleges vetületét. A Gram-mátrixszal felírt egyenletrendszer

$$\begin{bmatrix} \langle 1, 1 \rangle & \langle 1, x \rangle \\ \langle x, 1 \rangle & \langle x, x \rangle \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \langle 1, x^4 \rangle \\ \langle x, x^4 \rangle \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{5} \end{bmatrix} \rightsquigarrow \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{5} \\ \frac{4}{5} \end{bmatrix},$$

tehát a keresett polinom $-\frac{1}{5} + \frac{4}{5}x$

4. (4 pont) Adjuk meg az $\mathbf{A}$ mátrix redukált és teljes QR-felbontását a Gram-Schmidt-ortogonalizáció segítségével, ahol

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}!$$

GS-ort.: $\{(2, 2, 1), (3, 0, 3)\} \rightarrow \{\frac{1}{3}(2, 2, 1), \frac{1}{3}(1, -2, 2)\},$

$$\mathbf{A} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 2 & -2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 0 & 3 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

5. (4 pont) Adjuk meg az $\mathbf{A}$ mátrix mindegyik sajátértékének algebrai és geometriai multiplicitását, valamint a hozzá tartozó sajátteret, ahol

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}!$$

Ennek alapján diagonalizálható-e $\mathbf{A}$?

A karakterisztikus polinom $\chi(\lambda) = (1 - \lambda)^3$, a sajátértékek $\lambda_{1,2,3} = 1$, a sajátaltér $\mathcal{V}_1 = \text{span}((-1, 1, 0), (0, 0, 1))$. Az 1 algebrai multiplicitása 3, a geometriai multiplicitása 2, az $\mathbf{A}$ nem diagonalizálható, mivel $3 \neq 2$.

1	2	3	4	5	Σ

A dolgozat feladatainak **csak az eredményeit** kell erre az oldalra a keretbe írni, a **részletszámításokat** a további oldalakra, egyéb papírra ne dolgozzunk. **Eredmény mellékszámítás nélkül** nem kap pontot. A feladatok megoldásához **semmilyen segédeszköz** nem használható! Egymásról másolni, megoldást bármilyen módon átadni, beszélgetni a ZH közben nem szabad!

1. (4 pont) Jelöljünk meg minden helyes választ egy X-szel! A lehetséges jó válaszok száma minden kérdésre 1-től 4-ig bármennyi lehet. Ha egy kérdésre minden válasz hibátlan, az 1 pont, 1 hiba esetén 0.5 pont, több hiba esetén 0 pont.

- a)
- $\mathbb{Z}_7$ és $\mathbb{Z}_8[x]$ egységelemes, kommutatív gyűrű. ☒
 - $\mathbb{Z}_7$ és $\mathbb{Z}_8[x]$ nullosztómentes gyűrű. ☐
 - $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$ és $\mathbb{Z}_8$ gyűrű. ☐
 - $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ és $\mathbb{F}_8$ test. ☒
- b)
- Az egyetlen vektorból álló $\{\mathbf{v}\}$ vektorrendszer pontosan akkor lineárisan összefüggő, ha $\mathbf{v} = \mathbf{0}$. ☒
 - Minden vektortérnek van bázisa, csak a zérustérnek nincs, mert a zérusvektor lineárisan összefüggő. ☐
 - Az üres vektorhalmaz lineáris kombinációja a zérusvektor. ☒
 - A $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n, \dots\}$ végtelen vektorhalmaz lineáris függetlenségéhez elég, hogy minden véges részhalmaza lineárisan független legyen. ☒
- c) Legyen $\mathbf{A}$ valós, $\mathbf{C}$ komplex négyzetes mátrix.
- Ha $\mathbf{A}$ ortogonálisan diagonalizálható, akkor szimmetrikus! ☒
 - Ha $\mathbf{A}$ ferdén szimmetrikus, akkor unitéren hasonló egy tiszta imaginárius számokból álló diagonális mátrixhoz. ☒
 - Ha $\mathbf{C}$ önadjungált, akkor unitéren hasonló egy valós diagonális mátrixhoz. ☒
 - Ha $\mathbf{C}$ unitér, akkor nem biztos, hogy unitéren diagonalizálható. ☐

d) Legyen

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

- $\mathbf{A}$ és $\mathbf{B}$ nem hasonlóak, de kongruensek, ☒
- van olyan L lineáris leképezés, és két olyan bázis, hogy L mátrixa az egyikben $\mathbf{A}$, a másikban $\mathbf{B}$, ☐
- van olyan q kvadratikus alak, és két olyan bázis, hogy q mátrixa az egyikben $\mathbf{A}$, a másikban $\mathbf{B}$, ☒
- $\mathbf{A}$ és $\mathbf{B}$ kongruensek, és hasonlóak. ☐

2. (4 pont) Határozzuk meg az alábbi egyenletrendszer összes optimális megoldását a minimális abszolút értékű megoldással!

$$\begin{cases} x - y = 2 \\ 3x - 3y = -4 \end{cases}$$

Az összes optimális megoldás és az **összes optimális megoldás a minimális abszolút értékű megoldással:**

$$\begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} t = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} t.$$

3. (4 pont) Melyik $p(x) \in \text{span}(3x, 5x^3)$ polinom van legközelebb az $f(x) = 16$ konstans polinomhoz a polinomoknak abban az euklideszi térben, ahol a skaláris szorzás

$$\langle p, q \rangle = \int_0^1 p(x)q(x) dx?$$

Keressük az $f(x) = 16$ polinom $\text{span}(3x, 5x^3)$ térre eső $\perp$ vetületét. A Gram-mátrixszal felírt egyenletrendszer

$$\begin{bmatrix} \langle 3x, 3x \rangle & \langle 3x, 5x^3 \rangle \\ \langle 5x^3, 3x \rangle & \langle 5x^3, 5x^3 \rangle \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \langle 3x, 16 \rangle \\ \langle 5x^3, 16 \rangle \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 3 & \frac{25}{7} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 24 \\ 20 \end{bmatrix} \rightsquigarrow \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15 \\ -7 \end{bmatrix},$$

tehát a keresett polinom **$15 \cdot 3x - 7 \cdot 5x^3 = 45x - 35x^3$** .

4. (4 pont) Határozzuk meg a 2 rangú $\mathbf{B}$ mátrix $\mathcal{O}(\mathbf{B})$ oszlopterére való merőleges vetítés mátrixát és az $(1, 2, 6)$ vektor merőleges vetületét e térre, ahol

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

$\mathcal{O}(\mathbf{A}) = \mathcal{O}(\mathbf{B})$ és így a merőleges vetítés mátrixa $\mathbf{P} = \mathbf{A}(\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^\top$, ahol

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{P} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad \text{és } \mathbf{P} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

5. (4 pont) Adjuk meg a $q(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 + 2xz$ kvadratikus alakhoz azt az ortonormált bázist, melyben felírva csak négyzetes tagokat tartalmaz, és adjuk meg q kanonikus alakját!

A q mátrixszorzatos alakja és karakterisztikus polinomja

$$\mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x} = [x \ y \ z] \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}, \quad \chi(\lambda) = (-\lambda)(1-\lambda)(2-\lambda)$$

és ahol $\mathbf{A}$ sajátpárjai **$(0, (-1/\sqrt{2}, 0, 1/\sqrt{2}))$, $(1, (0, 1, 0))$, $(2, (1/\sqrt{2}, 0, 1/\sqrt{2}))$** , melybeli sajátvektorok a kért ortonormált bázist adják. A kanonikus alak **$q(\xi, \eta, \zeta) = \eta^2 + 2\zeta^2$** .

1	2	3	4	5	Σ

A dolgozat feladatainak **csak az eredményeit** kell erre az oldalra a keretbe írni, a **részletszámításokat** a további oldalakra, egyéb papírra ne dolgozzunk. **Eredmény mellékszámítás nélkül** nem kap pontot. A feladatok megoldásához **semmilyen segédeszköz** nem használható! Egymásról másolni, megoldást bármilyen módon átadni, beszélgetni a ZH közben nem szabad!

1. (4 pont) Jelöljünk meg minden helyes választ egy X-szel! A lehetséges jó válaszok száma minden kérdésre 1-től 4-ig bármennyi lehet. Ha egy kérdésre minden válasz hibátlan, az 1 pont, 1 hiba esetén 0.5 pont, több hiba esetén 0 pont.

- a)
- $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$ és $\mathbb{Z}_8$ gyűrű. ☐
 - $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ és $\mathbb{F}_8$ test. ☒
 - $\mathbb{Z}_7$ és $\mathbb{Z}_8[x]$ egységelemes, kommutatív gyűrű. ☒
 - $\mathbb{Z}_7$ és $\mathbb{Z}_8[x]$ nullosztómentes gyűrű. ☐

- b)
- Minden vektortérnek van bázisa, csak a zérustérnek nincs, mert a zérusvektor lineárisan összefüggő. ☐
 - Az egyetlen vektorból álló $\{\mathbf{v}\}$ vektorrendszer pontosan akkor lineárisan összefüggő, ha $\mathbf{v} = \mathbf{0}$. ☒
 - Az üres vektorhalmaz lineáris kombinációja a zérusvektor. ☒
 - A $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n, \dots\}$ végtelen vektorhalmaz lineáris függetlenségéhez elég, hogy minden véges részhalmaza lineárisan független legyen. ☒

- c) Legyen $\mathbf{A}$ valós, $\mathbf{C}$ komplex négyzetes mátrix.
- Ha $\mathbf{A}$ ortogonálisan diagonalizálható, akkor szimmetrikus! ☒
 - Ha $\mathbf{A}$ ferdén szimmetrikus, akkor unitéren hasonló egy tiszta imaginárius számokból álló diagonális mátrixhoz. ☒
 - Ha $\mathbf{C}$ önadjungált, akkor unitéren hasonló egy valós diagonális mátrixhoz. ☒
 - Ha $\mathbf{C}$ unitér, akkor nem biztos, hogy unitéren diagonalizálható. ☐

d) Legyen

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

- $\mathbf{A}$ és $\mathbf{B}$ nem hasonlóak, de kongruensek, ☒
- $\mathbf{A}$ és $\mathbf{B}$ kongruensek, és hasonlóak, ☐
- van olyan L lineáris leképezés, és két olyan bázis, hogy L mátrixa az egyikben $\mathbf{A}$, a másikban $\mathbf{B}$, ☐
- van olyan q kvadratikus alak, és két olyan bázis, hogy q mátrixa az egyikben $\mathbf{A}$, a másikban $\mathbf{B}$. ☒

2. (4 pont) Határozzuk meg az alábbi egyenletrendszer összes optimális megoldását a minimális abszolút értékű megoldással!

$$\begin{cases} x - y = -1 \\ 3x - 3y = 2 \end{cases}$$

Az összes optimális megoldás és az **összes optimális megoldás a minimális abszolút értékű megoldással:**

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} t = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} \\ -\frac{1}{4} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} t.$$

3. (4 pont) Határozzuk meg a 2 rangú $\mathbf{B}$ mátrix $\mathcal{O}(\mathbf{B})$ oszlopterére való merőleges vetítés mátrixát és az $(1, 3, 7)$ vektor merőleges vetületét e térre, ahol

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

$\mathcal{O}(\mathbf{A}) = \mathcal{O}(\mathbf{B})$ és így a merőleges vetítés mátrixa $\mathbf{P} = \mathbf{A}(\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^\top$, ahol

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{P} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad \text{és } \mathbf{P} \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix}.$$

4. (4 pont) Melyik $p(x) \in \text{span}(3x, 5x^3)$ polinom van legközelebb az $f(x) = 16$ konstans polinomhoz a polinomoknak abban az euklideszi térben, ahol a skaláris szorzás

$$\langle p, q \rangle = \int_0^1 p(x)q(x) dx$$

Keressük az $f(x) = 16$ polinom $\text{span}(3x, 5x^3)$ térre eső $\perp$ vetületét. A Gram-mátrixszal felírt egyenletrendszer

$$\begin{bmatrix} \langle 3x, 3x \rangle & \langle 3x, 5x^3 \rangle \\ \langle 5x^3, 3x \rangle & \langle 5x^3, 5x^3 \rangle \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \langle 3x, 16 \rangle \\ \langle 5x^3, 16 \rangle \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 3 & 24 \\ 3 & \frac{25}{7} & 20 \end{bmatrix} \rightsquigarrow \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15 \\ -7 \end{bmatrix},$$

tehát a keresett polinom $15 \cdot 3x - 7 \cdot 5x^3 = 45x - 35x^3$.

5. (4 pont) Adjuk meg a $q(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 + 2xz$ kvadratikus alakhoz azt az ortonormált bázist, melyben felírva csak négyzetes tagokat tartalmaz, és adjuk meg q kanonikus alakját!

A q mátrixszorzatos alakja és karakterisztikus polinomja

$$\mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x} = [x \ y \ z] \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}, \quad \chi(\lambda) = (-\lambda)(1-\lambda)(2-\lambda)$$

és ahol $\mathbf{A}$ sajátpárjai $(0, (-1/\sqrt{2}, 0, 1/\sqrt{2}))$, $(1, (0, 1, 0))$, $(2, (1/\sqrt{2}, 0, 1/\sqrt{2}))$, melybeli sajátvektorok a kért ortonormált bázist adják. A kanonikus alak $q(\xi, \eta, \zeta) = \eta^2 + 2\zeta^2$.

1	2	3	4	5	Σ

A dolgozat feladatainak **csak az eredményeit** kell erre az oldalra a keretbe írni, a **részletszámításokat** a további oldalakra, egyéb papírra ne dolgozzunk. **Eredmény mellékszámítás nélkül** nem kap pontot. A feladatok megoldásához **semmilyen segédeszköz** nem használható! Egymásról másolni, megoldást bármilyen módon átadni, beszélgetni a ZH közben **nem szabad!**

1. (4 pont) Jelöljünk meg minden helyes választ egy X-szel! A lehetséges jó válaszok száma minden kérdésre 1-től 4-ig bármennyi lehet. Ha egy kérdésre minden válasz hibátlan, az 1 pont, 1 hiba esetén 0.5 pont, több hiba esetén 0 pont.

a) Legyen $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{s \times r}$, melyre $\dim(\mathcal{S}(\mathbf{A})) = d$. Ekkor

- $\dim(\mathcal{O}(\mathbf{A})) = d$, ☒
- $r(\mathbf{A}) = r$, ☐
- $\dim(\mathcal{N}(\mathbf{A})) = s - d$, ☐
- $\dim(\mathcal{N}(\mathbf{A}^T)) = s - d$. ☒

- b)
- Azon $\mathbf{x}$ vektorok, melyek az $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ egyenletrendszer megoldásai, alteret alkotnak. ☐
 - Azon $\mathbf{b}$ vektorok, melyekre az $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ egyenletrendszer konzisztens, alteret alkotnak. ☒
 - A sík eltolása lineáris leképezés, ahol a vektortér vektorait a sík helyvektorainak végpontjai reprezentálják. ☐
 - A lineáris $\mathcal{V} \rightarrow \mathcal{W}$ leképezések vektorteret alkotnak, ahol $\mathcal{V}$ és $\mathcal{W}$ azonos $\mathbb{F}$ test fölötti vektorterek. ☒

c) Legyen $\mathbf{A}$ valós, $\mathbf{C}$ komplex négyzetes mátrix.

- Ha $\mathbf{A}$ szimmetrikus, akkor unitéren hasonló egy valós diagonális mátrixhoz. ☒
- Ha $\mathbf{A}$ ferdén szimmetrikus, akkor unitéren hasonló egy tiszta imaginárius számokból álló diagonális mátrixhoz. ☒
- Ha $\mathbf{C}$ önadjungált, akkor ortogonálisan hasonló egy valós diagonális mátrixhoz. ☐
- Ha $\mathbf{C}$ unitér, akkor hasonló egy olyan diagonális mátrixhoz, melyben a diagonális elemek abszolút értéke 1. ☒

d) A szimmetrikus $\mathbf{A}$ mátrix sajátértékei $-1, 0, 1, 2$, a szimmetrikus $\mathbf{B}$ mátrix sajátértékei $-1, 0, 1, 1$.

- $\mathbf{A}$ és $\mathbf{B}$ hasonlóak és kongruensek. ☐
- Mindkét mátrix tehetetlensége $(2, 1, 1)$. ☒
- Van olyan q kvadratikus alak, és két olyan bázis, hogy q mátrixa az egyikben $\mathbf{A}$, a másikban $\mathbf{B}$. ☒
- Ha két valós szimmetrikus mátrix hasonló, akkor biztosan kongruensek is. ☒

2. (4 pont) Adjuk meg az alábbi egyenletrendszer összes optimális megoldását, majd adjuk meg ezeket a legkisebb abszolút értékű optimális megoldással is!

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x + y + z = 3 \end{cases}$$

$\begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} s + \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} t$	$\begin{bmatrix} 2/3 \\ 2/3 \\ 2/3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} s + \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} t$
---	---

3. (3+1 pont) (a) Írjuk fel annak a lineáris leképezésnek a $\mathbf{P}$ mátrixát, mely egy tetszőleges $\mathbb{R}^3$ -beli vektorhoz az $x - y + z = 0$ egyenletű sík mentén az x -tengelyre eső vetületének 2-szeresét rendeli. (b) Mi e mátrix alakja az $\{(1, 2, 1), (1, 1, 0), (1, 0, 0)\}$ bázisban? (ez fejben számolva is megkapható egyetlen lépésben!)

$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	$\text{diag}((0, 0, 2))$
--	--------------------------

4. (4 pont) Határozzuk meg a $\frac{4}{3}x$ polinom merőleges vetületét a $\text{span}(1, x^2) \leq \mathbb{R}[x]$ alterére, ha az $\mathbb{R}[x]$ térben

$$\langle p, q \rangle = \int_0^1 pq$$

a skaláris szorzás!

$\begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{5} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} \end{bmatrix} \rightsquigarrow \frac{1}{4} + \frac{5}{4}x^2$	
--	--

5. (4 pont) Adjuk meg a következő egyenletrendszer megoldását az együtthatómátrix PLU-felbontásának segítségével! Az első keretbe a PLU-felbontást, a másodikba a két egyenletrendszer megoldásvektorát írjuk (a második megoldásvektor egyúttal az eredeti egyenletrendszer megoldása!)

$$\begin{cases} y + z = 3 \\ x + z = 2 \\ x + 2z = 3 \end{cases}$$

1.mo:	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$
2.mo:	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$